Activitat 4 — Aïllar la incògnita

Resoldre equacions d'un pas i amb termes als dos membres, agrupant termes amb la regla de la balança.

Idea clau

Resoldre una equació és **deixar la x sola** en un membre. I per fer-ho només tenim una eina: la regla d'or de la balança.

L'objectiu
Volem arribar a una equació que digui:

$$x = (\text{un número})$$

Per aconseguir-ho, anem transformant l'equació en altres de **més senzilles però equivalents**: que tenen la mateixa solució.

Equacions d'un pas

L'operació contrària
Per treure de sobre el que acompanya la x, fem **l'operació contrària**, als dos membres:

Si la x té...	**Fem...**	**Exemple**
un número **sumat**	restar-lo	$x+3=8 \;\to\; x=8-3$
un número **restat**	sumar-lo	$x-3=8 \;\to\; x=8+3$
un número **multiplicant**	dividir	$3x=12 \;\to\; x=12:3$
un número **dividint**	multiplicar	$\frac{x}{3}=4 \;\to\; x=4\cdot 3$

Exercici resolt 26 — Un pas, amb la balança al costat

Resol $x+3=8$.

Solució. La x té un 3 sumat. L'operació contrària és restar 3, **als dos membres**:

$$x+3\,{\color{teal}-3}=8\,{\color{teal}-3} \quad\Rightarrow\quad x=5$$

Comprovació: $5+3=8$. Correcte.

Resposta: $x=5$

Exercici resolt 27 — Amb un coeficient

Resol $4x=20$.

Solució. La x està multiplicada per 4. L'operació contrària és dividir per 4, als dos membres:

$$\frac{4x}{\color{teal}4}=\frac{20}{\color{teal}4} \quad\Rightarrow\quad x=5$$

Comprovació: $4\cdot 5=20$. Correcte.

Resposta: $x=5$

La drecera: transposar termes

Un cop entens la balança, hi ha una manera d'escriure-ho més ràpida.

Passar a l'altre costat
Quan un terme **canvia de membre, canvia d'operació**:

- El que suma, passa restant. El que resta, passa sumant.
- El que multiplica, passa dividint. El que divideix, passa multiplicant.

Compte: això *no* és una regla màgica. És exactament el mateix que fer l'operació als dos membres, escrit més curt. Si t'oblides d'*per què* funciona, t'equivocaràs de signe.

Termes als dos membres

Quan la x apareix als dos costats, primer l'hem d'ajuntar.

El procediment

1. **Agrupa** les x en un membre i els números a l'altre.
2. **Redueix** termes semblants a cada membre.
3. **Aïlla** la x dividint pel coeficient.
4. **Comprova** substituint a l'equació original.

Consell: agrupa les x al costat on n'hi hagi més, i així evitaràs coeficients negatius.

Exercici resolt 28 — Termes als dos membres

Resol $5x - 2 = 3x + 8$.

Solució. **Pas 1. Agrupem.** Les x a l'esquerra (n'hi ha més) i els números a la dreta. El $3x$ passa restant; el -2 passa sumant: $5x - 3x = 8 + 2$. **Pas 2. Reduïm:** $2x = 10$. **Pas 3. Aïllem.** El 2 multiplica: passa dividint, $x = \frac{10}{2} = 5$.
Pas 4. Comprovem a l'equació *original*: esquerre, $5 \cdot 5 - 2 = 23$; dret, $3 \cdot 5 + 8 = 23$. Quadra.

Resposta: $x = 5$

Exercici resolt 29 — La x a la dreta

Resol $2x + 9 = 5x$.

Solució. Agrupem les x a la dreta, que és on n'hi ha més: $9 = 5x - 2x$; $9 = 3x$; $x = \frac{9}{3} = 3$. Fixa't que no passa res perquè la x quedi a la dreta: $9 = 3x$ i $3x = 9$ diuen el mateix. **Comprovació:** $2 \cdot 3 + 9 = 15$ i $5 \cdot 3 = 15$.

Resposta: $x = 3$

Exercicis per fer

30 D'un pas. Resol i comprova: (a) $x+6=14$ (b) $x-3=9$ (c) $5x=35$ (d) $\frac{x}{4}=3$ (e) $x+12=7$ (f) $-3x=12$

31 De dos passos. Resol i comprova: (a) $2x+5=13$ (b) $3x-4=11$ (c) $5x+3=3$ (d) $4x-7=-15$

32 Als dos membres. Resol i comprova: (a) $4x+1=2x+9$ (b) $7x-3=4x+6$ (c) $x+10=3x$ (d) $6x-2=8x+6$

33 Troba l'error. En Karim ha resolt així. Digues on és l'error, explica per què s'ha equivocat i fes-ho bé:

$$\begin{aligned} 3x+5 &= 20 \\ 3x &= 20+5 \\ 3x &= 25 \\ x &= \frac{25}{3} \end{aligned}$$

34 Troba l'error (2). I aquí?

$$\begin{aligned} 5x &= 3x+8 \\ 5x-3x &= 8 \\ 2x &= 8 \\ x &= 8-2=6 \end{aligned}$$

35 Amb la balança. Explica, amb la metàfora de la balança, per què aquests dos passos són correctes:

(a) De $x+7=10$ passar a $x=3$.

(b) De $2x=14$ passar a $x=7$.

36 Equacions equivalents. Digues quines d'aquestes equacions tenen la mateixa solució que $x+2=5$:

(a) $x=3$

(b) $2x+4=10$

(c) $x+5=8$

(d) $x+2=6$

Com ho has decidit?

37 Completa. Quin número falta perquè la solució sigui $x=4$?

(a) $x+\square=10$

(b) $\square x=20$

(c) $3x-\square=5$

38 Rutina. Sense resoldre-la, estima si la solució de $7x+2=100$ serà més gran o més petita que 10. Explica-ho. Després resol-la.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

30 (a) $x = 8$ (b) $x = 12$ (c) $x = 7$ (d) $x = 12$ (e) $x = -5$ (f) $x = -4$

31 (a) $x = 4$ (b) $x = 5$ (c) $x = 0$ (d) $x = -2$

32 (a) $2x = 8$, $x = 4$ (b) $3x = 9$, $x = 3$ (c) $10 = 2x$, $x = 5$ (d) $-8 = 2x$, $x = -4$

33 L'error és al segon pas: el $+5$ passa a l'altre membre **restant**, no sumant. Correcte: $3x = 20 - 5 = 15$, doncs $x = 5$. Comprovació: $3 \cdot 5 + 5 = 20$. En Karim ha oblidat que canviar de membre vol dir canviar d'operació.

34 L'error és a l'últim pas: el 2 **multiplica**, o sigui que passa **dividint**, no restant. Correcte: $x = 8 : 2 = 4$. Comprovació: $5 \cdot 4 = 20$ i $3 \cdot 4 + 8 = 20$. Aquest error (restar quan cal dividir) és dels més freqüents.

35 (a) Trec 7 dels dos plats: la balança segueix equilibrada i la x queda sola. (b) Parteixo per la meitat el contingut dels dos plats: segueix equilibrada, i on hi havia $2x$ ara hi ha x.

36 Totes tenen solució $x = 3$ excepte la (d), que dona $x = 4$. Es pot decidir resolent-les totes, o comprovant si $x = 3$ les fa certes.

37 (a) 6 (b) 5 (c) 7

38 Serà més gran que 10: si x fos 10, el membre esquerre faria 72, que és menys de 100. Doncs cal una x més gran. Solució exacta: $7x = 98$, $x = 14$.

Notes per al professorat.

- Els exercicis 33 i 34 són els dos errors de transposició més freqüents (signe i operació). Estan aquí, no a l'examen, perquè cal *normalitzar* l'error: la SA ho recull al vector de benestar emocional.
- L'exercici 35 és el que discrimina el N3 del criteri 5.1: no demana resoldre sinó *justificar amb la balança*. Qui transposa mecànicament no el sabrà fer.
- L'exercici 32(d) dona solució negativa i l'exercici 31(c), solució zero. Convé que surtin aviat perquè no es percebin com a errors.
- El consell d'agrupar les x on n'hi hagi més estalvia molts errors de signe. Val la pena insistir-hi.